

SISTEM ABSENSI KARYAWAN DENGAN RFID

Muh Aditya Dwijaya - 123210027

Program Studi Informatika
Fakultas Teknik Industri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
E-mail (123210027@student.upnyk.ac.id):

ABSTRAK

Peningkatan efisiensi dalam manajemen absensi karyawan menjadi suatu kebutuhan mendesak di berbagai organisasi. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, laporan ini membahas pengembangan sistem absensi karyawan berbasis Internet of Things (IoT) yang memanfaatkan teknologi Radio-Frequency Identification (RFID). Sistem ini dirancang untuk memberikan solusi yang canggih dan efektif dalam pengelolaan kehadiran karyawan. Setiap karyawan diberikan kartu RFID yang berfungsi sebagai identifikasi unik mereka. Melalui infrastruktur IoT, kartu RFID ini dapat terhubung secara langsung dengan basis data sistem, memastikan pencatatan kehadiran yang akurat dan real-time. Proses absensi dimulai dengan registrasi kartu RFID pada sistem, yang kemudian terhubung ke platform IoT. Ketika karyawan memasuki atau meninggalkan area kerja, kartu RFID mereka akan dibaca oleh pembaca RFID yang terhubung ke sistem. Informasi kehadiran karyawan kemudian diintegrasikan ke dalam website dan basis data secara otomatis. Kecanggihan sistem absensi bagi karyawan sangat fleksibel, dan praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : *absensi, kartu, RFID, karyawan.*

ABSTRACT

Increasing efficiency in employee absence management is an urgent need in various organizations. In order to overcome these challenges, this report discusses the development of an Internet of Things (IoT) based employee attendance system that utilizes Radio-Frequency Identification (RFID) technology. This system is designed to provide a sophisticated and effective solution for managing employee attendance. Each employee is given an RFID card that serves as their unique identification. Through the IoT infrastructure, this RFID card can be connected directly to the system database, ensuring accurate and real-time attendance recording. The attendance process begins with the registration of the RFID card on the system, which is then connected to the IoT platform. When employees enter or leave the work area, their RFID cards will be read by an RFID reader connected to the system. Employee attendance information is then integrated into websites and databases automatically. The sophistication of the attendance system for employees is very flexible, and practical to apply in everyday life. day.

Keywords : *attendance, card, RFID, employee.*

1. LATAR BELAKANG

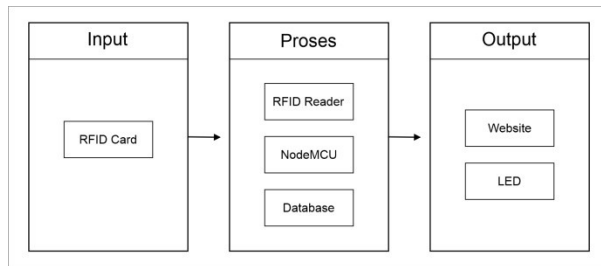
Dalam era bisnis yang dinamis dan berkembang pesat, manajemen kehadiran karyawan menjadi aspek krusial dalam menjaga produktivitas dan efisiensi perusahaan. Proses absensi manual seringkali rentan terhadap kekurangan, seperti kesalahan pencatatan dan waktu administratif yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan solusi inovatif dalam pengelolaan kehadiran karyawan. Penerapan teknologi Radio-Frequency Identification (RFID) sebagai bagian dari sistem absensi membawa keunggulan dalam akurasi dan kecepatan identifikasi. Penggunaan kartu RFID sebagai identifikasi unik untuk setiap

karyawan dapat mengurangi risiko kesalahan manual dan mempercepat proses pencatatan kehadiran. Kombinasi RFID dengan NodeMCU, modul mikrokontroler berbasis ESP8266, membuka peluang integrasi yang lebih baik dengan platform IoT. NodeMCU memfasilitasi koneksi antara pembaca RFID dan server melalui jaringan Wi-Fi, menciptakan lingkungan yang terkoneksi dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajemen kehadiran karyawan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan merespons perubahan dinamis dalam struktur organisasi. Latar belakang ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem absensi karyawan berbasis IoT dengan RFID dan

NodeMCU, sebagai langkah menuju perusahaan yang lebih adaptif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menguraikan langkah-langkah sistematis yang akan diambil dalam pengembangan sistem absensi karyawan. Pada tahap ini dilakukan perancangan diagram blok yang bertujuan untuk merancang perencanaan alat yang didalamnya terdapat inti dari pembuatan modul terdiri atas blok-blok yang dihubungkan oleh garis-garis



Gambar 1. Diagram Blok

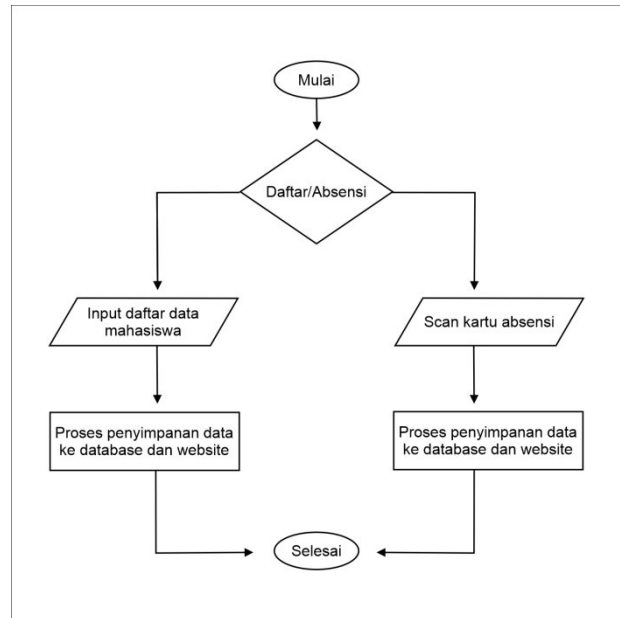
Pada blok diagram di atas didapat bahwa untuk menjalankan sistem operasi pada alat terdiri dari beberapa bagian yaitu

- RFID Card/Tag nantinya yang akan menjadi ID Card karyawan sebagai alat untuk melakukan absensi dengan cara ditempelkan pada bagian sensor RFID Reader.
- RFID Reader disini adalah komponen proses yang digunakan sebagai sensor yang berfungsi untuk membaca UID pada ID Card karyawan pada saat kartu ditempelkan.
- NodeMCU ESP8266 disini berfungsi sebagai kontroler dari semua komponen yang terhubung, NodeMCU juga menerima data dari RFID Reader yang akan dikirim ke database, komponen ini juga memberikan perintah ke komponen lainnya sesuai perintah dari program yang dibuat pada Arduino IDE.
- Database digunakan sebagai indikator proses menyimpan data log absensi karyawan dan data karyawan itu sendiri.
- LED digunakan sebagai indikator output untuk membantu mengetahui bahwa

server telah berhasil dihubungkan maka LED akan menyala.

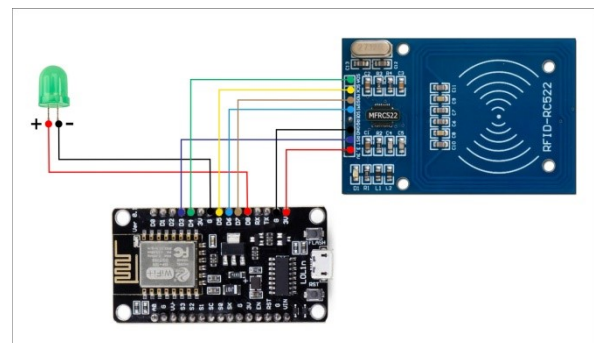
- Website berfungsi menampilkan log karyawan dan data karyawan sekaligus berguna untuk melakukan pendaftaran karyawan baru.

Tahap selanjutnya yaitu perancangan *flowchart* alur menggambarkan cara kerja sistem absensi karyawan. Berikut tampilan flowchart pada gambar dibawah ini



Gambar 2. Flowchart

Selanjutnya Membuat skema rangkaian seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 3. Skema Rangkaian

Dari skema rangkaian diatas penjelasan pengkabelannya adalah sebagai berikut

NodeMCU	RFID Reader
D4	SDA
D5	SCK
D7	MOSI
D6	MISO
-	IRQ
GND	GND
D3	RST
3V	3.3V
NodeMCU	LED
D8	+
GND	-

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyusunan Kode

Penulisan kode pada Arduino IDE yang bertujuan agar RFID Reader dapat membaca RFID Card yang nantinya akan diambil tag dari kartu tersebut dan digunakan sebagai ID karyawan untuk melakukan absensi dan juga pendaftaran karyawan baru. Adapun kode yang telah disusun sebagai berikut.

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
// Network ssid
const char *ssid = "Nama Koneksi";
const char *password = "Password Koneksi";

// Host (server) introduction = Server IP address
const char *host = "192.168.0.104";

#define LED_PIN 15 //d8
#define BTN_PIN 5 //d1

// Provide variables for RFID
#define SS_PIN 2 //d4
#define RST_PIN 0 //d3

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Setting WiFi connection
  WiFi.hostname("NodeMCU");
  WiFi.begin(ssid, password);

  // Check WiFi connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    // Trying to connect to WiFi
```

```
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("Wifi Connected");
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  SPI.begin(); // Init
  SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();
  // Init MFRC522 card
  Serial.println(F("Read personal data on a
  MIFARE PICC:")); //shows in serial that it is
  ready to read
}

void loop() {
  WiFiClient wifiClient;
  HTTPClient httpMFRC522;
  String IDTAG = " ";

  MFRC522::MIFARE_Key key;
  for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
  //some variables we need
  byte block;
  byte len;
  MFRC522::StatusCode status;
  //-----
  // Reset the loop if no new card present on the
  sensor/reader. This saves the entire process when
  idle.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() ) {
    return;
  }

  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) {
    return;
  }
  // Store the UID in the IDTAG variable
  IDTAG = "";
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    IDTAG += String(mfrc522.uid.uidByte[i],
  HEX);
  }
  Serial.print(F("Ini adalah idtag: "));
  Serial.println(IDTAG);
  Serial.println(F("Card Detected:"));

  //-----

  mfrc522.PICC_DumpDetailsToSerial(&(mfrc522.
  uid)); //dump some details about the card
```

```

//mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
//uncomment this to see all blocks in hex

//-----

Serial.print(F("Name: "));

byte buffer1[18];

block = 4;
len = 18;

//----- GET
FIRST NAME
status =
mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_C
MD_MF_AUTH_KEY_A, 4, &key,
&(mfrc522.uid)); //line 834 of MFRC522.cpp file
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("Authentication failed: "));

Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status
));
    return;
}

status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer1,
&len);
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("Reading failed: "));

Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status
));
    return;
}

//PRINT FIRST NAME
for (uint8_t i = 0; i < 16; i++)
{
    if (buffer1[i] != 32)
    {
        Serial.write(buffer1[i]);
    }
}
Serial.print(" ");
//----- GET LAST
NAME
byte buffer2[18];
block = 1;

status =
mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_C
MD_MF_AUTH_KEY_A, 1, &key,
&(mfrc522.uid)); //line 834

```

```

if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("Authentication failed: "));

Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status
));
    return;
}

status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer2,
&len);
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("Reading failed: "));

Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status
));
    return;
}

//PRINT LAST NAME
for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) {
    Serial.write(buffer2[i]);
}
//-----
Serial.println(F("\n*End Reading*\n"));

delay(1000); //change value if you want to read
cards faster

mfrc522.PICC_HaltA();
mfrc522.PCD_StopCrypto1();

// Check WiFi connection
if (!WiFi.isConnected()) {
    Serial.println("WiFi not connected!");
    return;
} else {
    Serial.println("Wifi Connec");
}

HTTPClient http;
String link;
// WiFiClient wifiClient; // Declare WiFiClient
here
String serverName =
"http://192.168.0.104/ta_prakIOT/kirimkartu.php";
String serverPath = serverName + "?nokartu="
+ IDTAG;
Serial.println(serverPath);

http.begin(wifiClient,serverPath.c_str()); // Use
WiFiClient and URL as arguments

int httpCode = http.GET();
if (httpCode != HTTP_CODE_OK) {
    Serial.print("HTTP request failed with error
code: ");

```

```

    Serial.println(httpCode);
    return;
}

String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
http.end();

// Send RFID card number to be stored in the
tmprfid table
wifiClient = WiFiClient(); // Re-initialize
WiFiClient

const int httpPort = 80;
if (!wifiClient.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("Connection Failed");
    return;
}else {
    Serial.println("Connected successfully!");
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}

link =
"http://192.168.0.104/ta_prakIOT/kirimkartu.php?
nokartu="+IDTAG;

httpMFRC522.begin(wifiClient, link); // Use
WiFiClient and URL as arguments

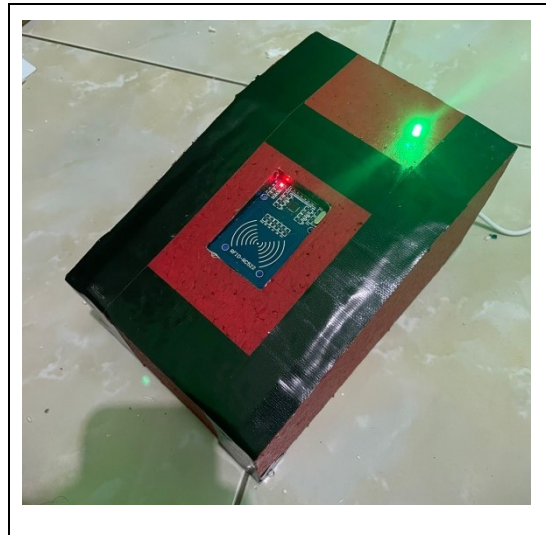
httpCode = httpMFRC522.GET();
payload = httpMFRC522.getString();
Serial.println(payload);
httpMFRC522.end();
delay(2000);
}

```

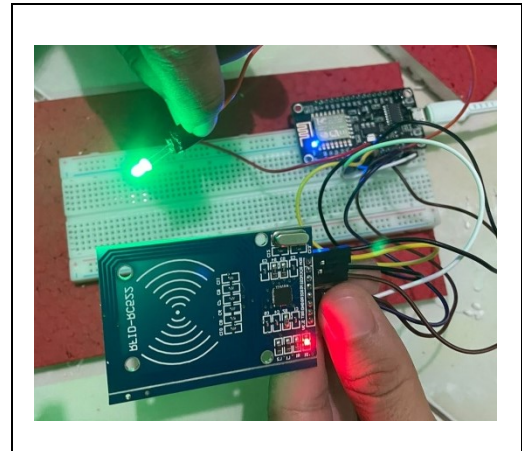
Setelah itu dibuatkan juga kode untuk sebuah website yang dapat menampilkan daftar karyawan dan juga rekapitulasi dari absensi karyawan tersebut. Disamping itu dibuatkan juga kode untuk melakukan pendaftaran karyawan baru melewati website tersebut.

3.2 Implementasi Perancangan Sistem

Perancangan dimulai dengan penyusunan kode dilanjut dengan mengunggah kode tersebut ke dalam NodeMCU lalu menjalankannya. Kemudian input dari RFID Card akan dibaca oleh RFID Reader dan hasil pembacaan tersebut akan diproses oleh NodeMCU dan akan menghasilkan output berupa Lampu LED menyala dan tampilan pada website. Adapun foto prototipe alat absensi sebagai berikut.



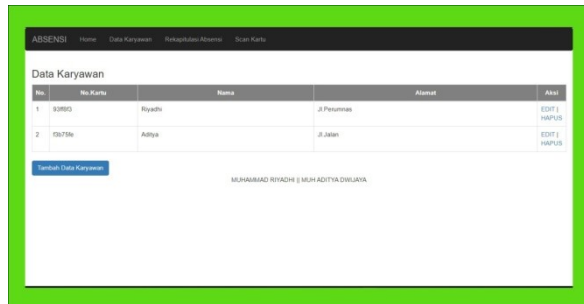
Gambar 4. Prototipe Alat Absensi



Gambar 5. Rangkaian didalam Box Alat Absensi

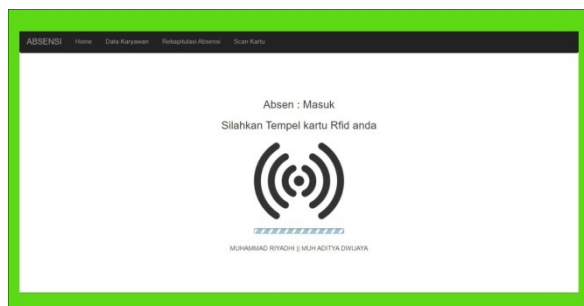
3.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari sistem absensi karyawan ditinjau dari dua langkah implementasi yaitu langkah pendaftaran karyawan dan langkah absensi karyawan. Dimana saat dilakukan pendaftaran karyawan maka saat kartu ditempelkan akan menghasilkan respon berupa menyimpan data karyawan ke database, seperti terlihat pada gambar berikut.



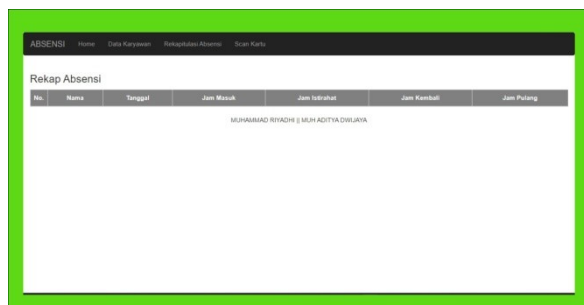
Gambar 6. Proses Pendaftaran Karyawan

Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu langkah absensi karyawan dimana saat kartu ditempelkan akan menghasilkan respon berupa notifikasi berhasil menyimpan data absensi karyawan ke dalam database dan rekapitulasi absensi karyawan. jika kartu dari karyawan tersebut belum terdaftar di database maka akan menghasilkan respon kartu tidak dikenali.



Gambar 7. Proses Absensi Karyawan

Data absensi yang telah berhasil disimpan dapat dilihat pada laman rekapitulasi absensi karyawan seperti gambar berikut.



Gambar 8. Tampilan Rekapitulasi Absensi Karyawan

4. KESIMPULAN

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem absensi karyawan yang modern dan efisien menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), Radio-Frequency Identification (RFID), dan NodeMCU. Berdasarkan pengembangan sistem tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan kunci:

- Efisiensi Pengelolaan Kehadiran:** Implementasi Teknologi RFID dan NodeMCU memungkinkan pencatatan kehadiran karyawan secara real-time dan otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kehadiran, mengurangi waktu administratif, dan memberikan akses cepat terhadap data kehadiran.
- Akurasi Data yang Tinggi:** Penggunaan Teknologi RFID menghasilkan tingkat akurasi data yang tinggi dalam pencatatan kehadiran karyawan. Identifikasi unik melalui kartu RFID meminimalkan risiko kesalahan manusiawi dan memastikan integritas informasi.
- Fleksibilitas dan Keterjangkauan:** NodeMCU sebagai modul mikrokontroler memberikan fleksibilitas dalam menghubungkan pembaca RFID dengan server IoT melalui jaringan Wi-Fi. Hal ini memungkinkan akses dan pengelolaan data dari berbagai lokasi dengan keterjangkauan yang lebih baik.
- Antarmuka Pengguna yang Bersahabat:** Antarmuka pengguna yang dirancang dengan baik mempermudah administrasi dan manajemen data kehadiran. Admin dapat dengan mudah mengakses, memonitor, dan mengelola informasi kehadiran karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Qomarul huda, Hairul Fahmi, Ahmad S.Pardiansyah. "PROTOTYPE SISTEM ABSENSI MENGGUNAKAN RFID BERBASIS IOT". eJurnal "Mahasiswa" , STMIK Lombok. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jupikom/article/view/263/229>

Helmi Yulianti Fauziah, Antonius Irianto, Imam Purwanto. "RANCANGAN BANGUN SISTEM ABSENSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI CENDEKIA(STTC) BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)". eJurnal "Mahasiswa" , Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendikia Abditama, Tangerang. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jointecs/article/view/1222/1021>

Ery Setyawan, Djamaludi, Imam Silvia Ayunda Murad. “RANCANGAN ALAT ABSENSI MENGGUNAKAN RFID DAN CAMERA BERBASIS INTERNET OF THINGS”. eJurnal “Mahasiswa” , Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang.

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/jimtek/article/view/1671/1560>